Summit 트랙 주제

「찾았다. 내 돈을 다 써버린 놈!」

어디서사냥

한양대 신입생을 위한 3D 첫 집 찾기 서비스

팀원 김준형(프론트엔드·3D), 장시현(백엔드)

목차

01 문제
대학생 돈을 가장 많이 가져가는 건 월세입니다

02 왜 한양대 신입생인가
비싼 동네에서, 정보 없이 첫 계약을 합니다

03 해결 방안
네 가지 장벽에 기능 하나씩

04 핵심 기능
가격 판결, 룸투어, 캠퍼스·동네 투어, 한양대생 후기

05 기술 구조
아키텍처, ERD, 기능 명세, API

06 기대 효과와 계획
신입생 집 구하기 시즌에 맞춘 출시와 확장

01 문제

내 돈을 다 써버린 놈은 월세입니다

70.9만 원

서울 10개 대학가 원룸 월세 + 관리비

다방, 2026년 7월

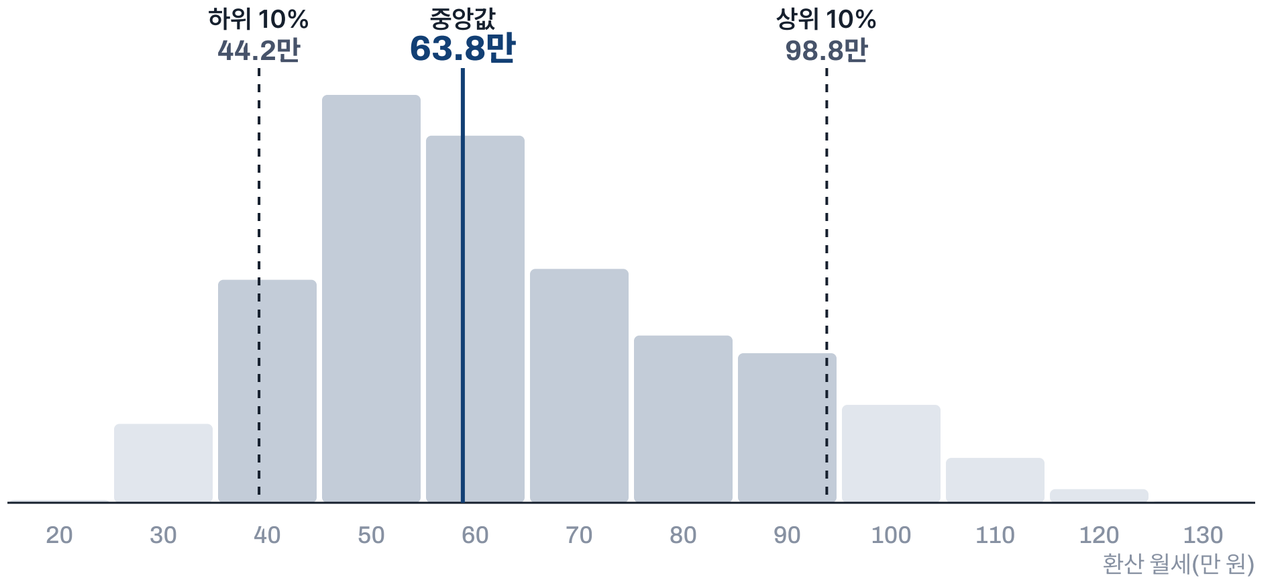
68.1만 원

대학생 한 달 평균 지출

대학내일20대연구소, 2025년

방 한 칸 값이 한 달 지출보다 큽니다.

같은 동네, 같은 크기 방도 2.2배 차이 납니다



한양대 주변 6개 동, 전용 15~25m² 월세 거래 **1,315건**의 환산 월세 분포

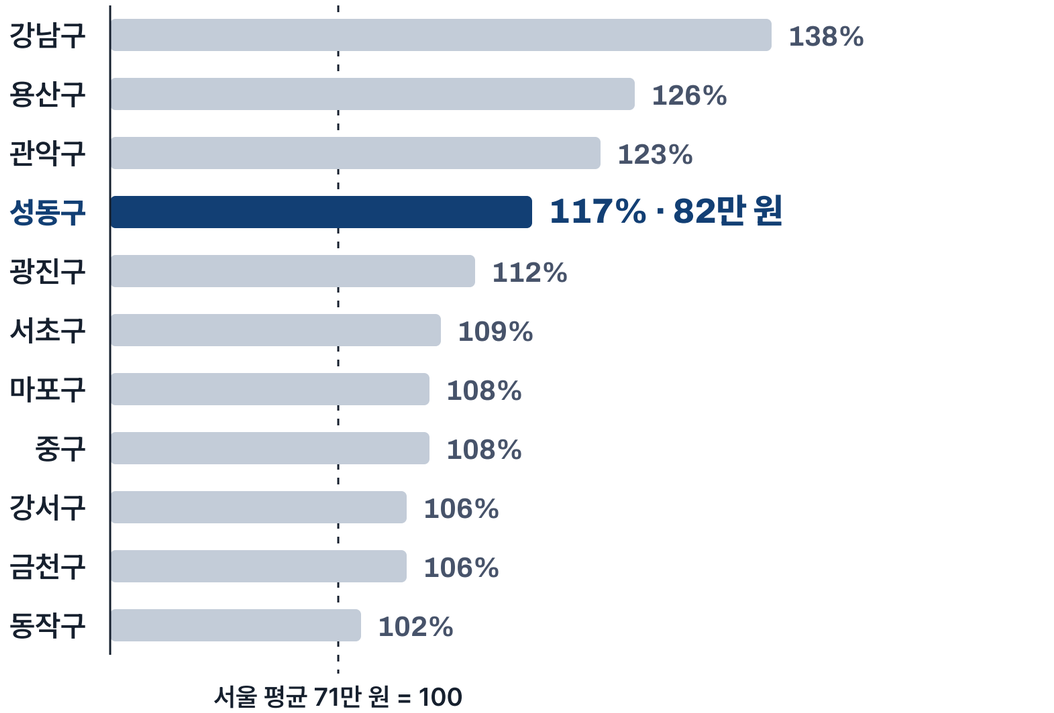
상위 10% 방을 고르면 중앙값보다 월 **35.0만**, 2년이면 **840만 원**을 더 냅니다.

출처: 다방 서울 주요 10개 대학 인근 원룸 시세(2026.7, 보증금 1천만 원·전용 33m² 이하, 국민일보 인용) · 대학내일20대연구소 소비지출 정기조사 2025. 두 수치는 조사 기준이 달라 크기만 견줬습니다. 자체 분석: 국토부 실거래 1,315건 (2025.11~2026.10, 행당·사근·도선·하왕십리·상왕십리·홍익동), 환산 월세 = 월세 + 보증금 × 4.6% ÷ 12.

한양대 앞은 서울에서도 비싸고, 빠르게 오릅니다

서울 25개 구 원룸 월세

성동구 4위, 82만 원

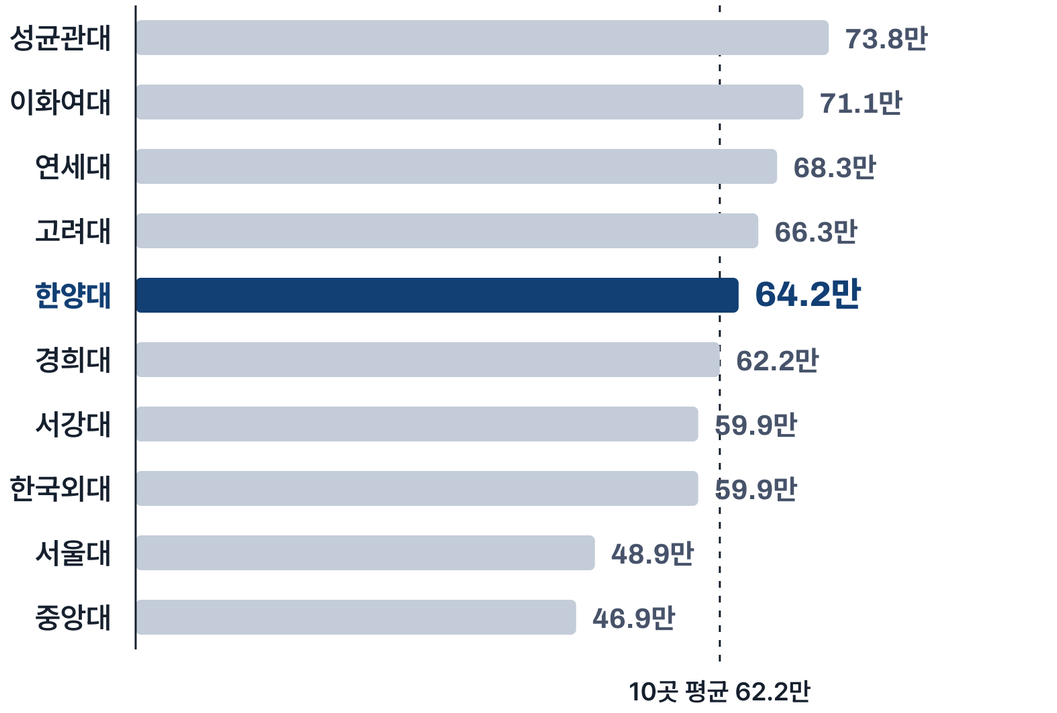


+31%

한양대 앞 원룸 월세, 3년 사이 49.0만 원에서 64.2만 원으로 올랐습니다. 2026년 상승률은 10곳 중 두 번째입니다.

서울 주요 10개 대학가 원룸 월세

한양대 5위, 64.2만 원



2~4위

성동구는 2025년 3월부터 2026년 9월까지 서울 25개 구 가운데 늘 이 자리였습니다.

출처: 다방여지도 2026.9(국토부 실거래 연립·다세대 원룸, 전용 33m² 이하, 보증금 1천만 원 환산, 인사이트·아이뉴스24 인용, 서울 평균을 넘는 11개 구만 공개) · 다방 서울 주요 10개 대학 인근 원룸 시세 2026.1(세계일보 2026.2.24 인용) · 2023.1 아시아경제 인용. 순위 추이: 뉴스스페이스·뉴스핌·벤처스퀘어·머니투데이 인용.

지방에서 온 신입생은 사진만 보고 방을 고릅니다

30.8%

서울 고등학교 출신 신입생

나머지 69%는 서울 밖에서 옵니다. 지방 출신은 동네도 시세도 모른 채 첫 방을 구합니다.

11.2%

한양대 기숙사 수용률

서울 주요 10개 대학 가운데 가장 낮습니다. 10명 중 9명은 기숙사에 들어가지 못합니다.

지방에서 보는 방

다방 직방

앱 속 사진과 2D 정보

멀리서는 사진과 평수, 옵션 목록만 보고 고릅니다. 그 사진은 보정할 수 있습니다.

→

서울에 와서 보는 방

허위 매물, 보정이 빠진 실물

321 / 1,100건 대학가 원룸 온라인 광고 가운데 위법 의심. 면적 부풀리기, 없는 옵션 표시, 근저당 숨김이 많았고 점검 지역에 사근동이 들어 있었습니다.

지방 출신 신입생

"이 방이 비싼 건지 싼 건지 모르겠어요."

멀리 사는 부모님

"사진 말고 실제로 어떤 방인지 보고 싶어요."

출처: 종로학원의 대학알리미 분석, 2026학년도(파이낸셜뉴스 2026.11.8) · 대학알리미 2024 기준(한국경제 2025.3.12) · 국토교통부 대학가 온라인 부동산 광고 점검 2025.7~8(헤럴드경제 2025.10.9). 서울 밖 출신에는 경기·인천도 들어갑니다.
국토부 점검은 특정 앱이 아니라 대학가 온라인 광고 전체가 대상입니다. 다방·직방 로고는 각 회사의 상표입니다. 보정 전후 사진은 크몽의 매물 사진 리터칭 서비스 페이지 캡처입니다. 아래 두 문장은 가상 페르소나입니다.

네 가지 장벽을 기능 하나씩으로 풉니다

한양대 신입생은 서울에서 손꼽히게 비싼 동네에서, 시세도 방 안도 동네도 모른 채 2월에 첫 계약을 합니다.

장벽		어디서사냥 기능	무엇이 달라지나요
시세를 모릅니다 같은 크기 방이 2배 넘게 차이 나도 견줄 기준이 없습니다.	→	**가격 판결 + AI 적정가**	같은 동네 실거래와 비교해 월·2년 초과액과 등급을 바로 보여 줍니다.
방 안을 못 봅니다 광고 사진은 고를 수 있고 지방에서는 가 보기 어렵습니다.	→	**룸투어**	평면도로 만든 실내 3D를 계약 전에 직접 걸어 봅니다.
동네를 모릅니다 과 건물까지 몇 분인지, 밤길이 어떤지 알 수 없습니다.	→	**캠퍼스 투어 · 동네 투어**	캠퍼스와 집 주변 700m를 걸어 보고 과 건물까지 도보 시간을 확인합니다.
믿을 말이 없습니다 들을 수 있는 건 중개인과 집주인의 말뿐입니다.	→	**한양대생 후기**	한양대 계정으로만 쓰는 후기로 방음, 채광, 보증금 반환까지 확인합니다.

계약 전에, 시세보다 비싼 방을 알려 줍니다

어디서사냥

3D 한양대 캠퍼스에서 집을 고르고 들어가 보고 시세와 견줘 보는 서비스입니다.

01 가격 판결 + AI 적정가
이 방이 시세보다 얼마나 비싼지

02 룸투어
평면도로 만든 실내 3D

03 캠퍼스 투어 · 동네 투어
캠퍼스 건물 84곳, 동네 12곳

04 한양대생 후기
한양대 계정 인증, 실내 핀 후기

환산 월세	월세 + 관리비 + 보증금 × 연 4.6% ÷ 12
적정가	같은 동, 면적 ±30%, 최근 12개월 실거래의 m²당 중앙값 × 면적
초과액	(환산 월세 – 적정가) × 계약 개월 수(기본 24개월)

+10% +25% +50%

적정 10% 미만

조금 비쌈 10~25%

비쌈 25~50%

벙인 50% 이상

- 판정 보류: 비교할 거래가 모자라면 등급을 매기지 않습니다.

기준: 기능 명세서의 가격 판결 카드. 등급 이름과 색은 앱 화면 그대로입니다.

가격 판결: 이 방이 얼마나 비싼지 숫자로 보여 줍니다

매물 찾기에서 등급으로 거르기
적정·조금 비쌈·비쌈·범인 필터

↓

매물을 누르면 판결 카드
"적정가보다 월 54만 비싸요", 2년 초과액

↓

실거래 적정가와 AI 적정가를 한 눈금에
이 집, 실거래, AI 범위를 나란히

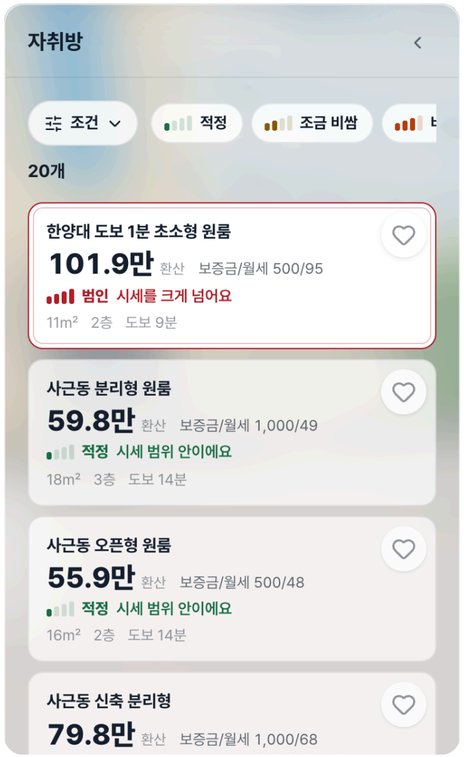
↓

3D 지도 위 말풍선도 등급 색
걸어 다니며 비싼 집을 알아봅니다

주제와 연결

비싼 방을 고른 줄도 모르고 내던 돈을, 계약 전에 숫자로 확인합니다.

기준은 두 가지, 실거래 적정가와 AI 적정가입니다



매물 목록 카드마다 등급과 환산 월세

판결 카드 이 집과 두 적정가를 한 눈금에

실거래 적정가

국토부 실거래에서 같은 동, 면적 ±30%, 최근 12개월 거래를 골라 m²당 중앙값을 냅니다. 거래가 10건이 안 되면 이웃 동까지 넓히고, 그래도 모자라면 판정을 보류합니다.

AI 적정가

실거래와 동 단위 정보(사자상·지하철·버스까지 거리)로 학습한 GBM 분위 회귀가 적정 월세와 25~75% 범위를 냅니다.

두 기준이 같은 쪽을 가리키면 더 믿고 판단할 수 있습니다.

API GET /listings/{id}/price-check, AI POST /v1/rent/estimate. 화면의 금액은 서비스에 등록된 예시 매물입니다.

룸투어: 평면도 한 장으로 방 안을 걸어 봅니다

평면도 이미지, 또는 면적과 방 수

청년안심주택은 매일 06시 자동 수집

↓

AI가 벽·문·창과 방 이름을 읽어 냅니다

CubiCasa5K 분할 + PaddleOCR → FloorPlan JSON

↓

실내 3D로 1인칭 투어

방 바로가기 칩, 평면도 미니맵, 면적 라벨

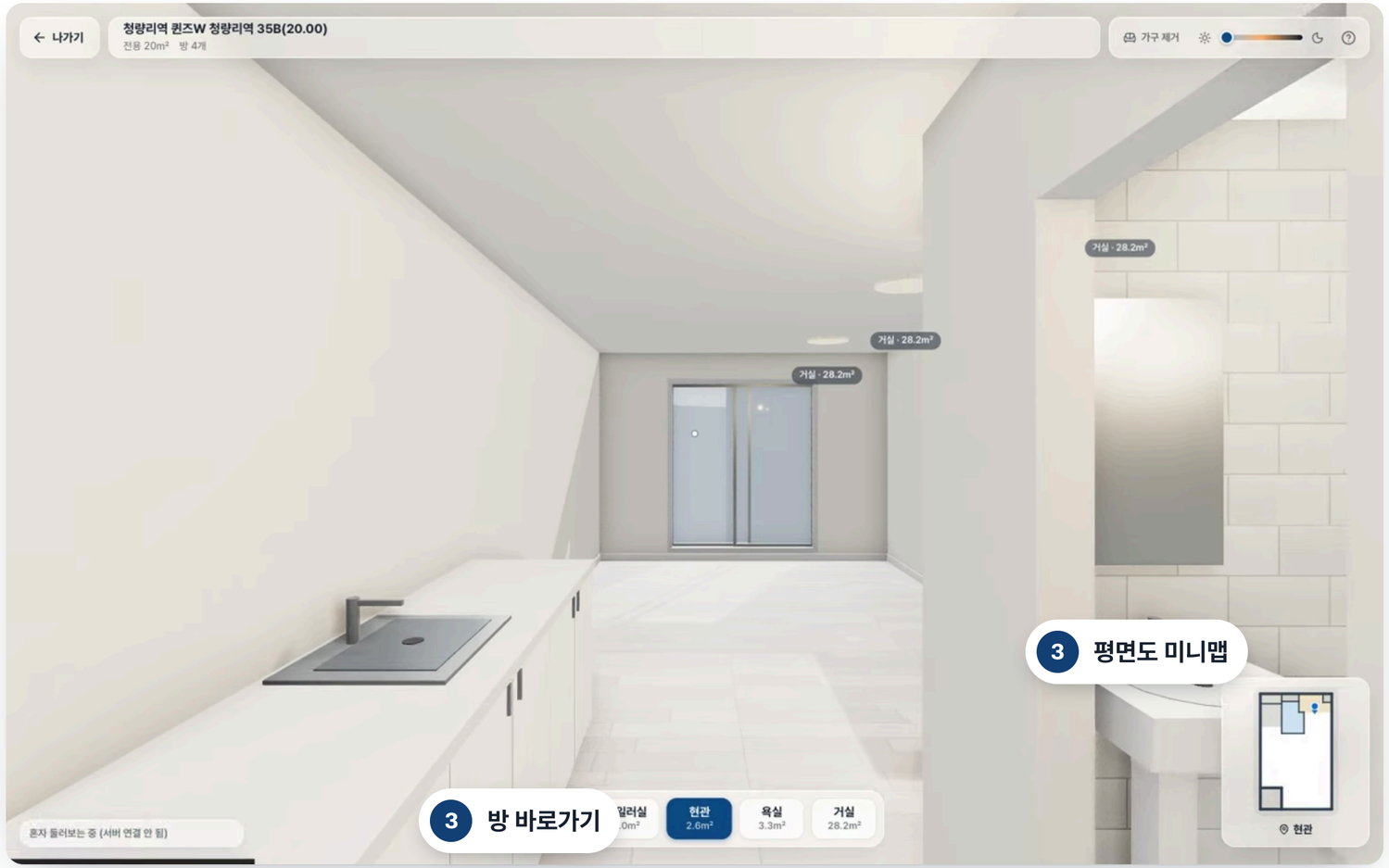
↓

가구 빼기, 시간대, 친구 초대

빈방 크기와 밤 채광까지 확인

주제와 연결

사진으로는 숨길 수 있는 방 안을, 계약 전에 직접 걸어 봅니다.



자취방, 청년안심주택, 기숙사, 양도 매물까지

자취방 매물

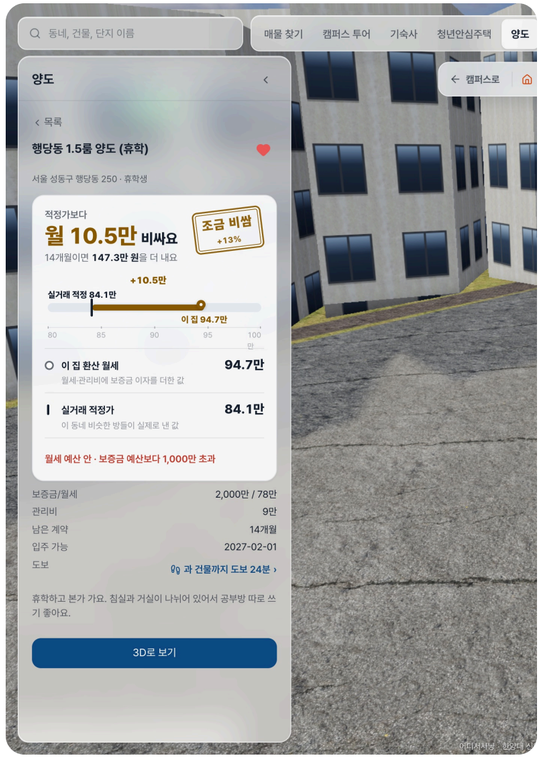
동네 3D에서 집 앞까지 걸어가 "실내 보기"로 들어갑니다.

청년안심주택

주택형별 평면도로 만든 실내입니다. 청량리역 퀸즈W 35B.

기숙사

호실 종류마다 침대, 책상 배치까지 들어가 봅니다.



양도

남은 계약 기간과 함께 같은 판결 카드, 3D 위치를 보여 줍니다.

양도 글은 아직 평면도를 받지 않아 실내 대신 판결 카드와 3D 위치로 확인합니다.

캠퍼스 투어·동네 투어: 올라오기 전에 걸어 봅니다

건물 이름이나 번호로 찾기
한양대 서울캠퍼스 건물 84곳

↓

누르면 그 건물 입구 앞으로
WASD로 걷고, 드래그로 시점 돌리기

↓

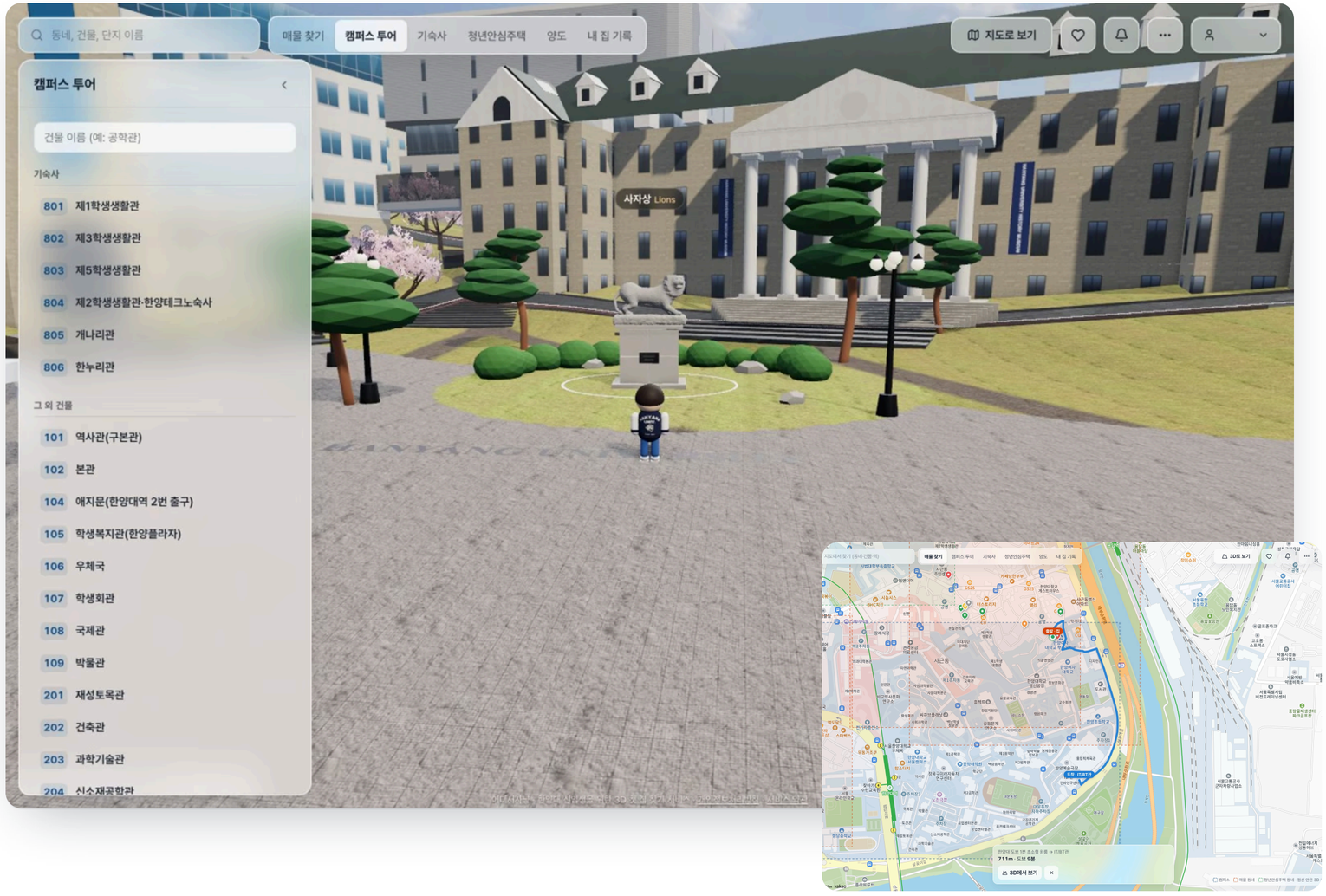
집 주변 700m 동네 걷기
동네 12곳, 편의점·세탁방·정류장 표시

↓

과 건물까지 실제 도보 길
TMAP 보행 경로와 걸리는 분

주제와 연결

서울이 처음인 신입생도 학교와 동네를 미리 익히고 방을 고릅니다.



한양대생 후기: 먼저 살아 본 사람에게 듣습니다

@hanyang.ac.kr 계정으로만 로그인

구글 ID 토큰을 서버가 검증합니다

↓

별점과 다섯 항목

방음, 채광, 벌레, 집주인, 보증금 반환

↓

실내 벽·바닥을 길게 눌러 핀 후기

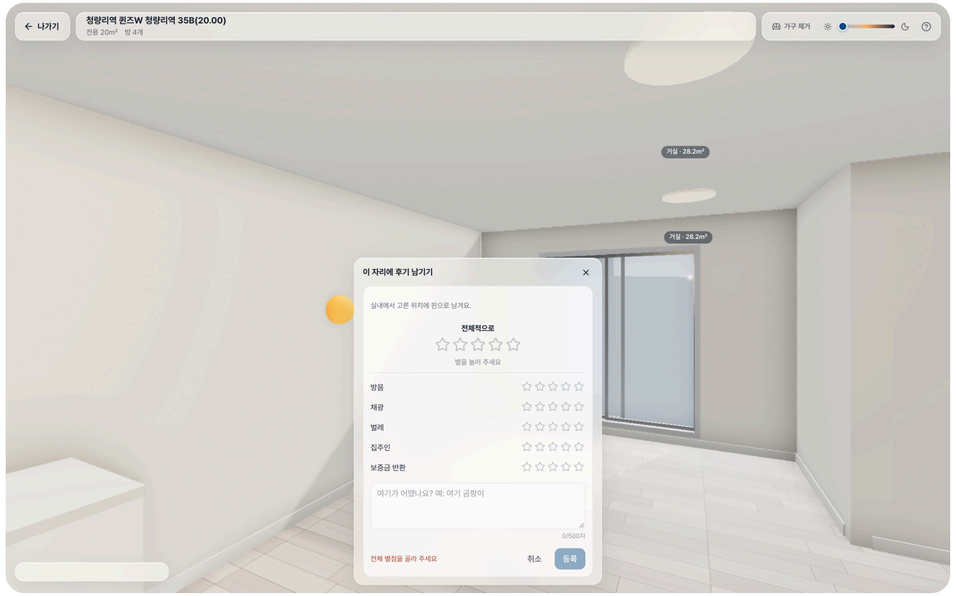
그 자리에 남기고 미니맵에도 표시

↓

매물 상세에서 평균과 목록 확인

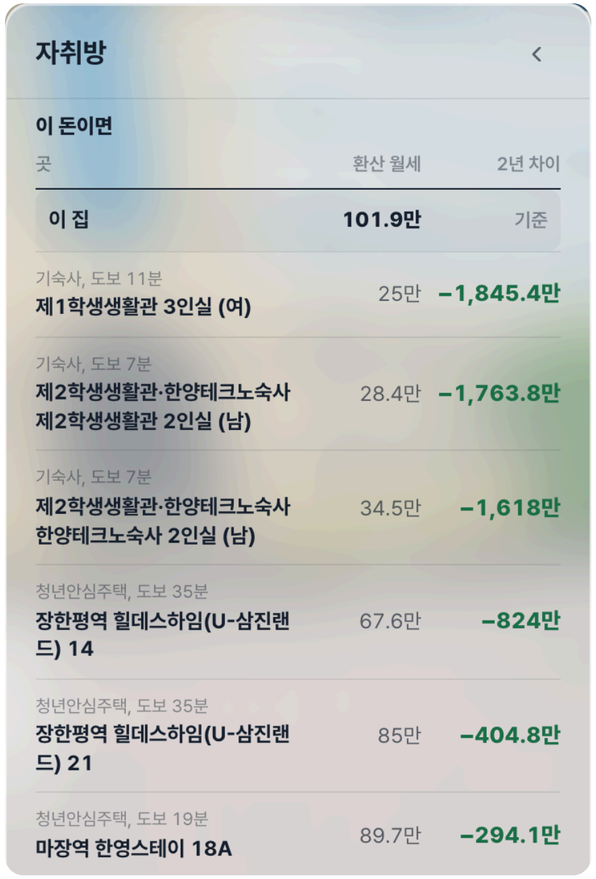
주제와 연결

중개인 말 대신, 먼저 살아 본 한양대생의 경험으로 확인합니다.



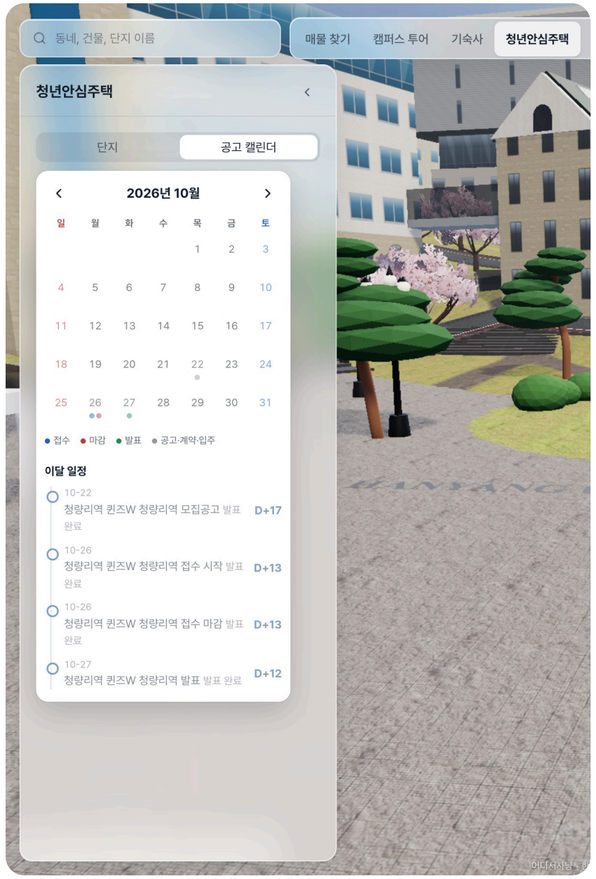
3 벽을 길게 누른 자리에 핀 후기

그 밖의 기능



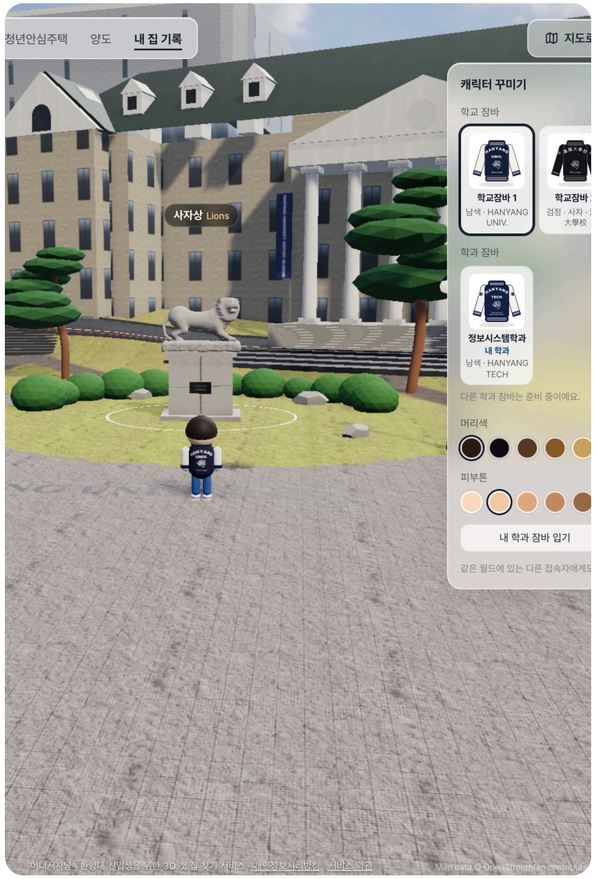
"이 돈이면"

근처 기숙사·청년안심주택·더 싼 자취방과 2년 차이를 비교합니다.



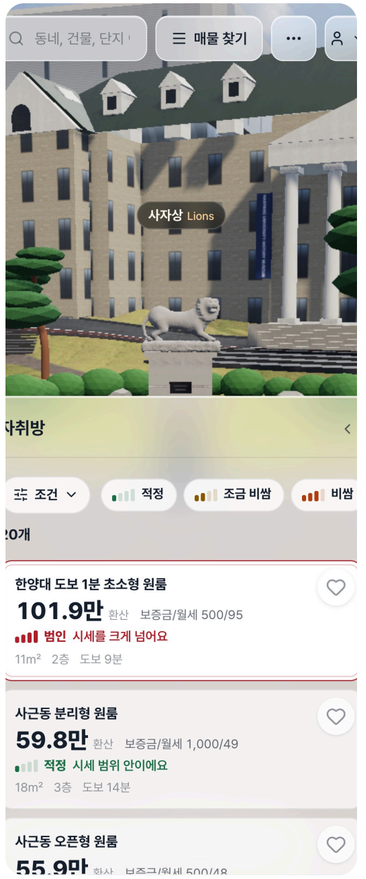
청년안심주택 공고

접수·마감·발표 일정을 달력에 모으고 D-day 알림을 보냅니다.



같이 걷기

학과 잠바를 입은 캐릭터로 친구, 부모님과 같은 방을 둘러봅니다.



모바일

폰에서도 같은 화면입니다.

이 밖에 내 집 기록(월세·공과금, 월간 리포트, 계약 만료 알림), 찜, 통합 검색, 2D 지도가 있습니다.

직접 걸어 보세요

배포 주소

[URL]

테스트 계정

[ID / PW]

권장 환경

데스크톱 크롬, 그래픽 가속 켬. 휴대폰에서도 열립니다.

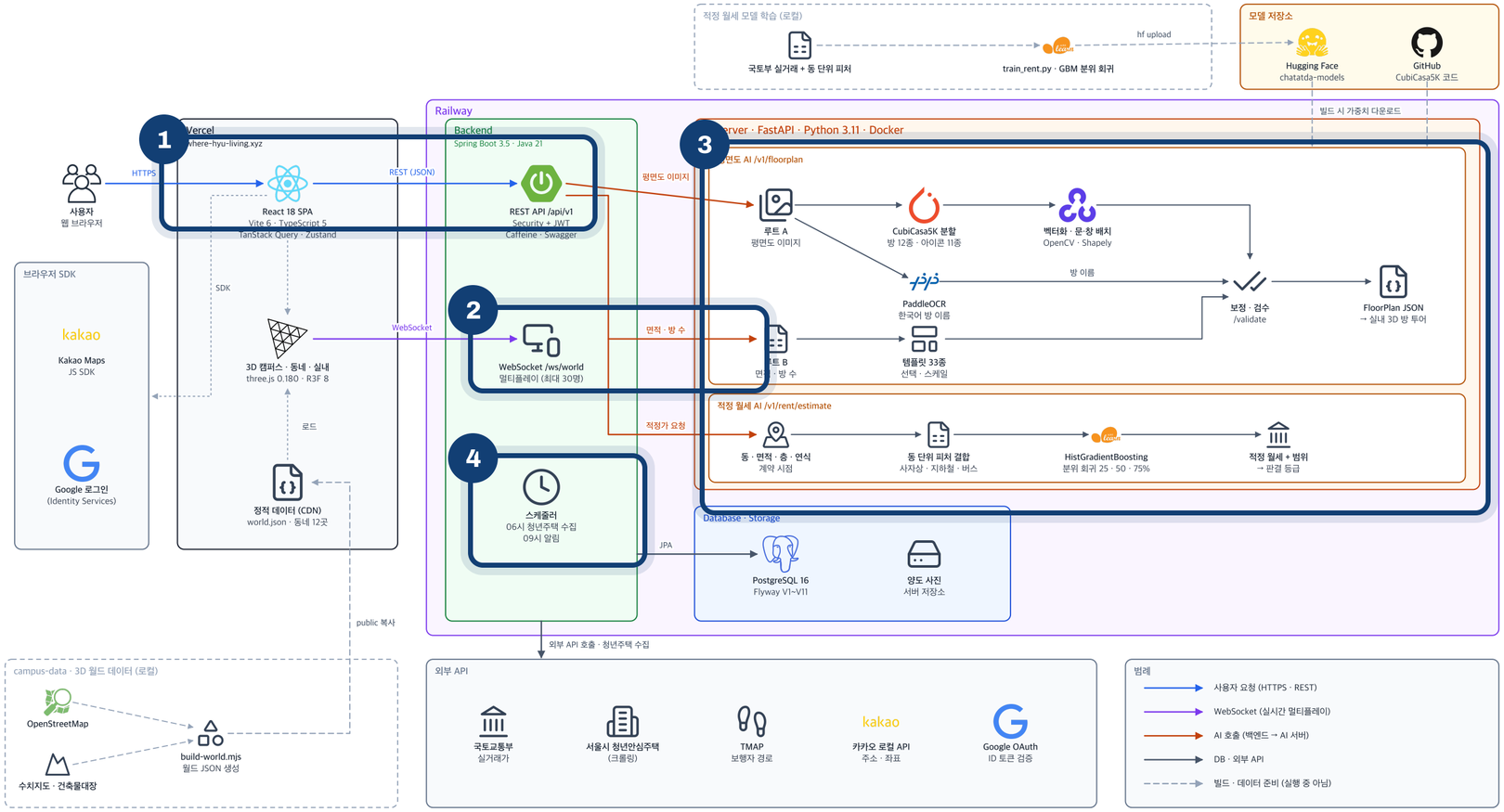
05 기술 구조

아키텍처

3

개 서버

Vercel 프론트, Railway 백엔드·AI



1 요청 React → Spring Boot REST, JWT

2 공유 월드 WebSocket 10Hz, 최대 30명

3 AI 서버 평면도 경로와 적정 월세 경로

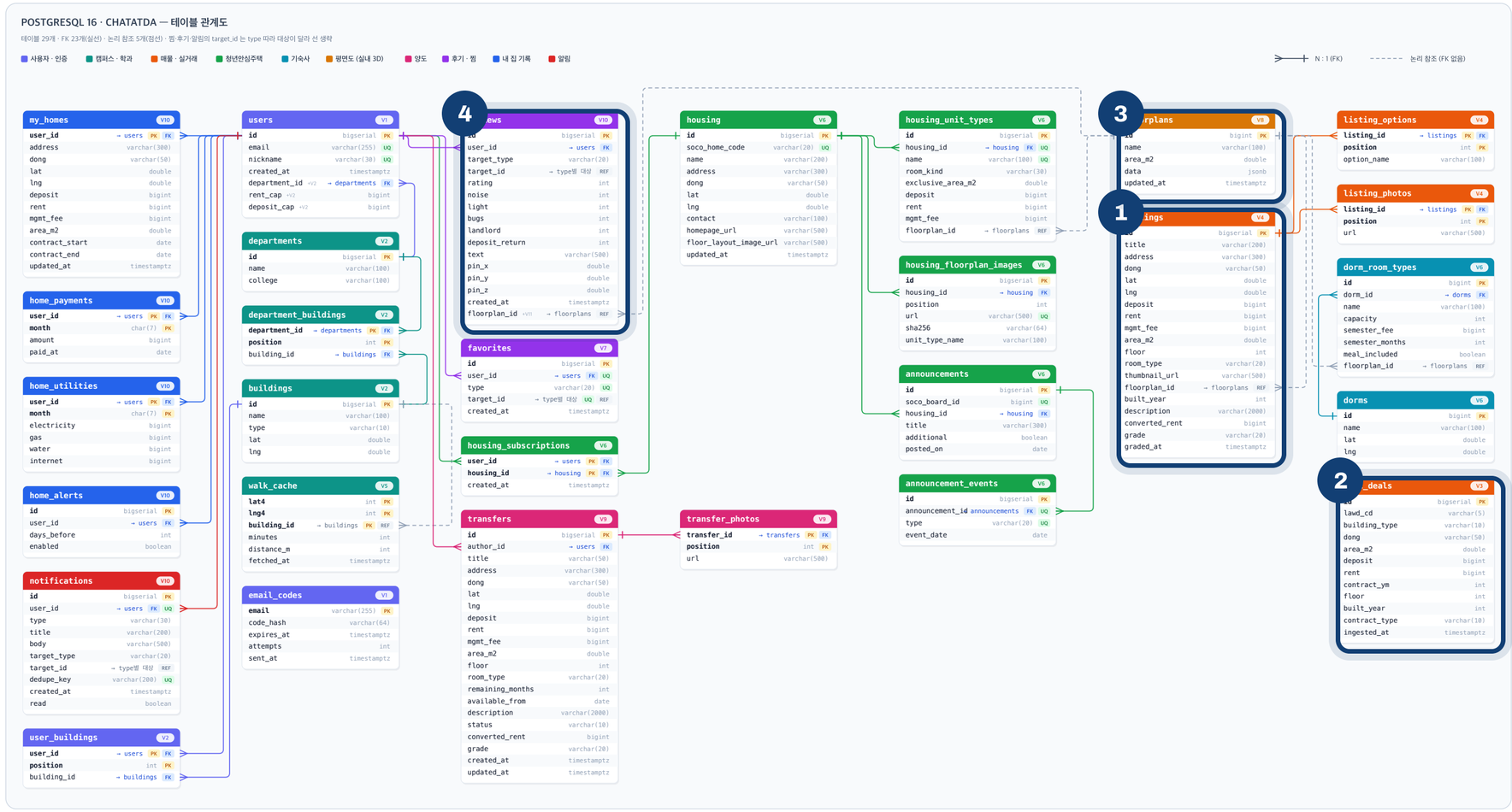
4 스케줄러 06시 청년안심주택 수집, 09시 알림

ERD

29

테이블

외래 키 23개, PostgreSQL 16



1 listings 환산 월세·등급 저장

2 real_deals 국토부 실거래, 판결의 기준

3 floorplans 실내 3D용 JSON

4 reviews 별점·5개 항목·실내 핀 좌표

기능 명세

51
개 기능
P0 11 · P1 26 · P2 14, 15개 분류

분류	기능	P0	P1	P2	기능 ID와 이름 (파란 칸은 핵심 기능 4개에 쓰이는 것)
계정과 내 정보	2	1	1		**A1 구글 로그인 (한양대 계정)** A2 내 정보 설정 · 첫 로그인 안내
3D 월드	9	2	3	4	**B1 3D 캠퍼스 걷기** **B2 동네 3D 월드** B3 미니맵 · 순간이동 B4 시간대 조절 (낮 ~ 밤) **B5 3D 말풍선 마커** B6 캠퍼스 표식 **B7 주변 시설 표시** **B8 문 앞 실내 진입** B9 3D 지원 지역 밖 이동 처리
검색, 지도, 길 안내	4	1	3		C1 통합 검색 C2 2D 지도 보기 **C3 과 건물까지 도보 길 안내** **C4 캠퍼스 투어**
매물과 가격 판결	5	3	1	1	**D1 매물 목록 · 필터** **D2 매물 상세 (용의자 파일)** **D3 가격 판결 카드** **D4 수배 전단** D5 "이 돈이면" 비교
실내 3D	1	1			**E1 실내 3D 방 투어**
후기	2		2		**G1 매물 후기** **G2 실내 핀 후기**
찜	2		2		F1 찜하기 F2 찜 목록
청년안심주택	4	2	2		I1 단지 목록 I2 단지 상세 · 주택형 I3 공고 D-day 알림 구독 I4 공고 캘린더
기숙사	1		1		P1 기숙사 목록 · 호실 비용
양도	3		2	1	K1 양도 글 목록 · 상세 K2 양도 글 쓰기 K3 양도 글 수정 · 완료 처리
내 집 기록	5		2	3	H1 내 집 등록 H2 월세 납부 기록 H3 공과금 기록 H4 월간 리포트 H5 계약 만료 알림 설정
알림	1		1		Q1 알림함
멀티플레이	4		1	3	M1 같이 걷기 M2 이모트 · 한 줄 채팅 M3 초대 링크 M4 캐릭터 꾸미기
화면과 성능	3		1	2	S1 그래픽 품질 자동 조절 S2 느린 기기 안내 S3 반응형 상단바
AI와 데이터	5	1	4		**X1 AI 적정 월세** **X2 AI 평면도 생성** X3 청년안심주택 자동 수집 X4 알림 자동 생성 **X5 실거래 수집 · 등급 계산**

API

53
개
GET 28 · POST 15 · PUT 3 · PATCH 3 · DELETE 3 · WS 1

Base URL `https://api-production-8811.up.railway.app/api/v1`, 인증은 `Authorization: Bearer <JWT>`. 파란 경로는 핵심 기능에 쓰입니다.

인증과 내 정보 5

- POST **/auth/google**
- GET /me/profile
- PUT /me/profile
- GET /departments
- GET /buildings

검색과 길 안내 3

- GET /search
- GET /geo/address
- GET **/walk**

매물과 판결 5

- GET **/listings**
- GET /listings/{id}
- GET **/listings/{id}/price-check**
- GET /listings/{id}/alternatives
- GET **/listings/{id}/nearby**

평면도와 후기 4

- GET **/floorplans/{id}**
- POST **/floorplans/estimate**
- GET **/reviews**
- POST **/reviews**

찜 3

- GET /me/favorites
- POST /me/favorites
- DELETE /me/favorites/{type}/{targetId}

청년안심주택 5

- GET /housing
- GET /housing/{id}
- GET /housing/announcements
- POST /housing/{id}/subscribe
- DELETE /housing/{id}/subscribe

기숙사 1

- GET /dorms

양도 6

- GET /transfers
- GET /transfers/{id}
- POST /transfers
- PUT /transfers/{id}
- PATCH /transfers/{id}/status
- POST /uploads

내 집 기록 11

- GET /me/home
- PUT /me/home
- GET /me/payments
- POST /me/payments
- GET /me/utilities
- POST /me/utilities
- GET /me/report
- GET /me/home/alerts
- POST /me/home/alerts
- PATCH /me/home/alerts/{id}
- DELETE /me/home/alerts/{id}

알림 2

- GET /me/notifications
- PATCH /me/notifications/{id}/read

멀티플레이 2

- POST /invites
- WS **/ws/world**

운영 1

- GET /health

AI 서버 5

- POST **/v1/floorplan/estimate**
- POST **/v1/floorplan/estimate-from-meta**
- POST /v1/floorplan/validate
- POST **/v1/rent/estimate**
- GET /health

기대 효과

신입생과 부모님

더 내는 돈을 계약 전에 압니다

같은 크기 방의 차이가 월 35만 원, 2년 840만 원까지 벌어지는 동네에서 판결로 걸러 냅니다.

서울에 오기 전에 고릅니다

방 안, 동네, 학교까지 길을 3D로 먼저 보고 2월의 짧은 일정을 줄입니다.

멀리서도 같이 봅니다

부모님을 초대해 같은 방을 함께 둘러보고 결정합니다.

서비스

한양대생 후기가 쌓입니다

계정 인증 후기가 쌓일수록 다음 신입생의 판단 근거가 됩니다.

다른 대학가로 옮길 수 있습니다

실거래 수집 지역과 3D 월드만 바꾸면 같은 판결과 투어를 씁니다.

공공 주거 정보로 이어 줍니다

"이 돈이면" 비교로 기숙사와 청년안심주택을 함께 보여 줍니다.

1~2월 신입생 집 구하기 시즌에 맞춰 엽니다

지금

운영 서버 배포 중

where-hyu-living.xyz에서 한양대 계정으로 쓸 수 있습니다

1~2월

신입생 집 구하기 시즌에 출시

정시 발표 직후 방 계약이 몰리는 때에 맞춥니다

그다음

다른 대학가로 확장

실거래 수집 지역과 동네 3D를 넓힙니다

김준형

프론트엔드, 3D

장시현

백엔드

1

대학가 넓히기

국토부 실거래 수집 구를 늘리고 대학별 3D 월드를 만듭니다.

2

평면도 정확도

AI 평면도 결과를 사람이 고친 기록으로 다시 학습합니다.

3

후기 신뢰도

실제 거주 여부를 확인한 후기에 표시를 붙입니다.

4

계약 전 점검

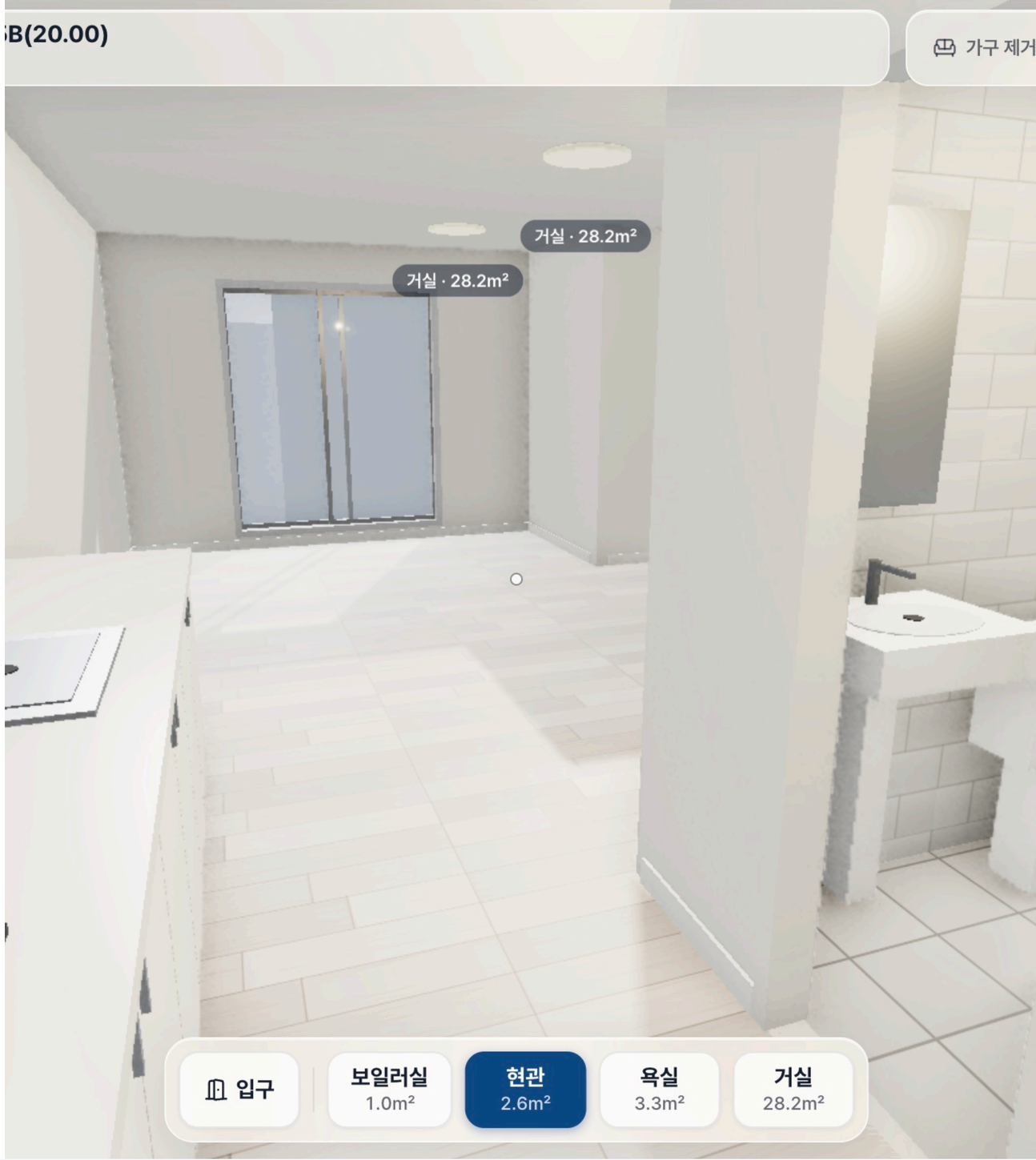
등기·보증보험처럼 계약 직전에 볼 항목을 판결 옆에 둡니다.

확장과 고도화 항목은 앞으로의 계획입니다.

감사합니다

어디서사냥

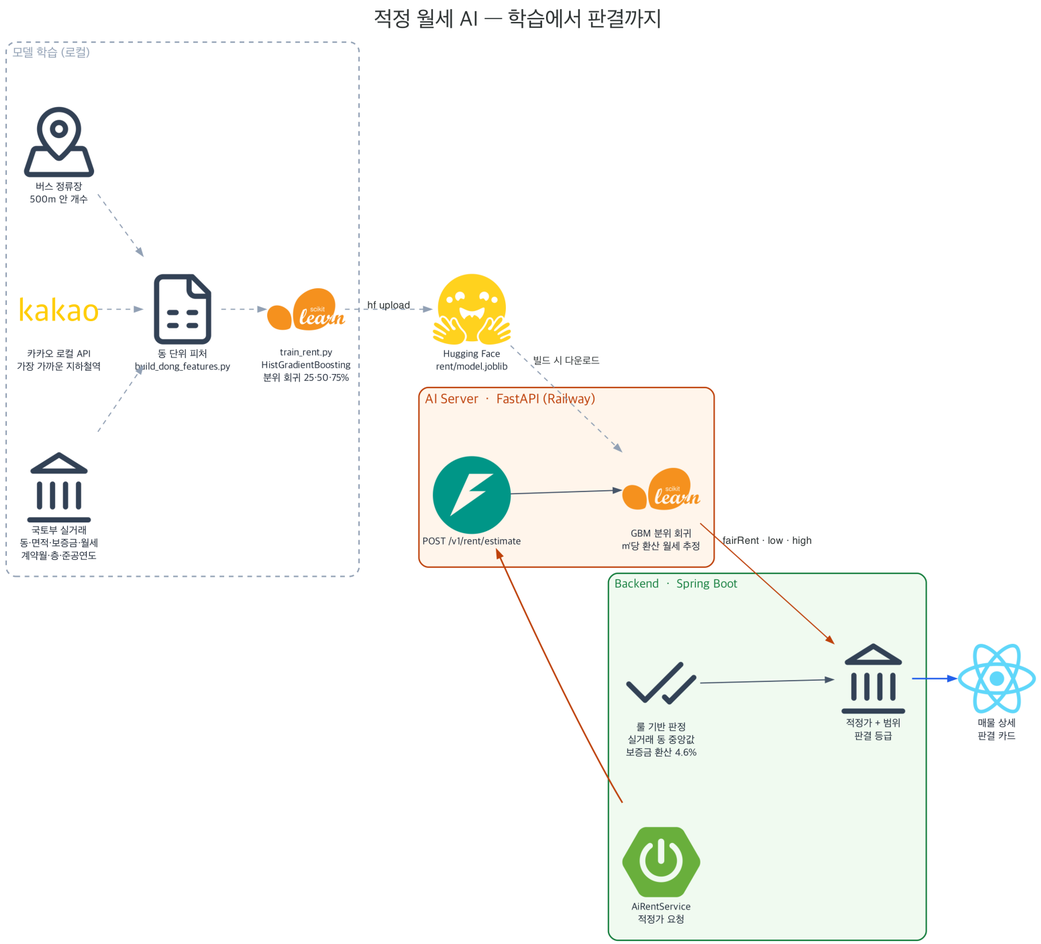
https://where-hyu-living.xyz/



Appendix

Appendix

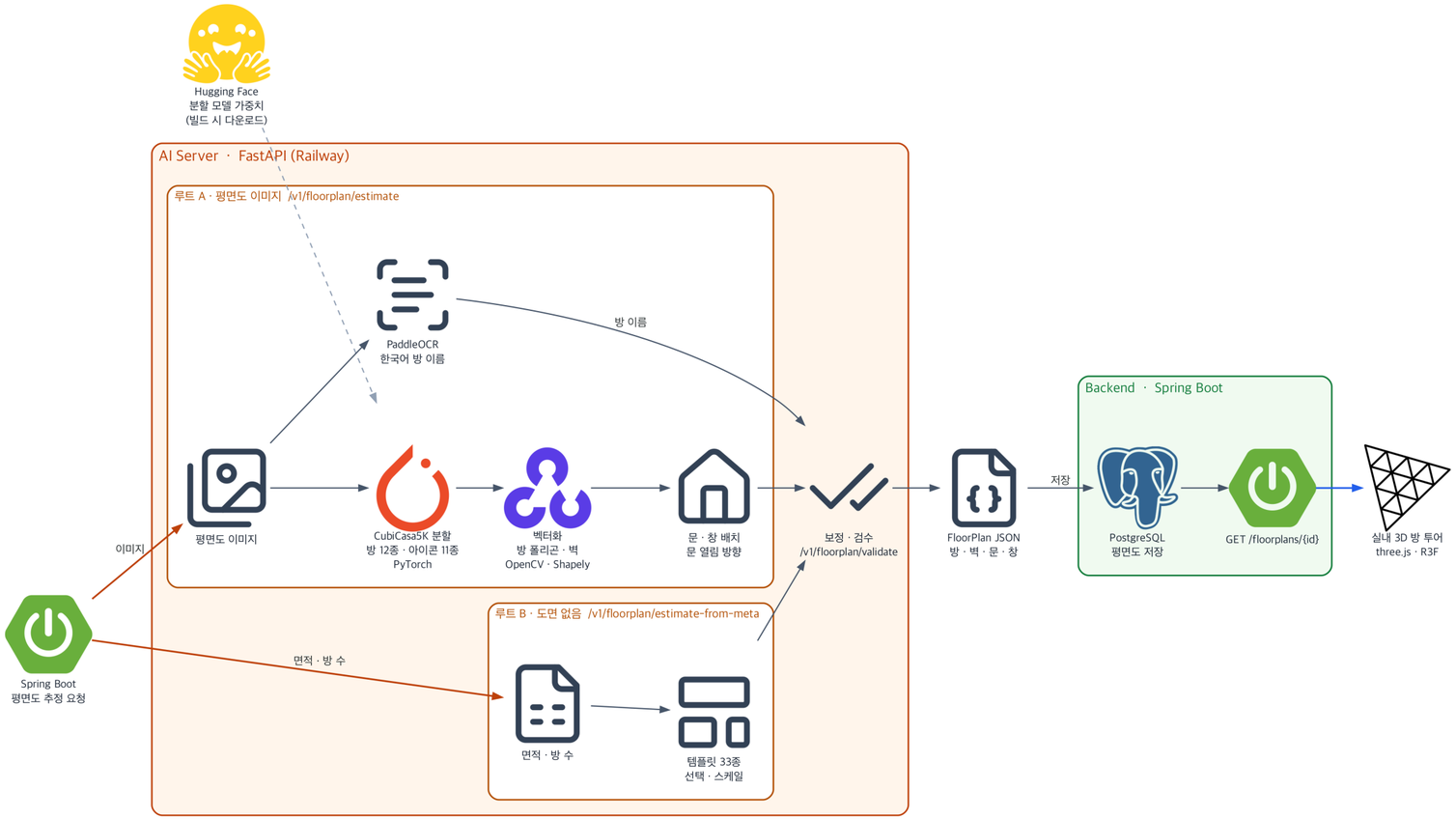
AI 적정 월세 모델



Appendix

AI 평면도 파이프라인

평면도 → 실내 3D 파이프라인



Appendix

이슈 및 해결: 도보 시간 요청이 몰리면 API 전체가 멈췄습니다

문제 상황

캐시에 없는 도보 시간 요청 14개가 동시에 들어오자 DB 연결이 바닥났습니다. 읽기 트랜잭션이 연결을 쥔 채 TMAP 응답(최대 3초)을 기다렸고, 캐시 저장이 연결을 하나 더 빌리면서 서로 막혔습니다. 그동안 다른 API도 모두 멈췄습니다.

해결 방안

목록 조회와 도보 계산을 나눠 연결을 먼저 돌려주고, 캐시 저장은 별도 스레드로 옮겼습니다. 같은 자리·같은 건물 요청은 TMAP을 한 번만 부르도록 합쳤습니다.

개선 전후 (동시 요청 14~15개)

30.3초 → **1.8초**

전: 4개 500 오류, 다른 API도 멈춤

후: 15개 모두 200, 다른 API 10~24ms

606KB → **134KB**

첫 화면을 막는 CSS

gzip 196KB → 30KB

출처: docs/harness/final-review-2026-11.md (P0 #1, 5장 전후 수치). 회귀 테스트 FinalQaFixesTest.sameWalkKey_atOnce_callsTmapOnce.

Appendix

출처

대학가 원룸 월세+관리비 70.9만 원(2026.7) 다방, 국민일보 인용 kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=9000002388

대학생 월평균 지출 68.1만 원 대학내일20대연구소 소비지출 정기조사 2025, openads.co.kr/content/contentDetail?contsId=20343

1인 가구 주거비 비중 20.2% 한국은행, 이투데이 인용 etoday.co.kr/news/view/2428375

2030 주거비 부담 40.2% 다방 설문(2024.4), 아주경제 인용 ajunews.com/view/20240425091123317

성동구 82만 원·4위(2026.9) 다방여지도, 인사이트 insight.co.kr/news/578877, 아이뉴스24 m.inews24.com/v/2018016

성동구 순위 추이 뉴스스페이스 newsspace.kr/news/article.html?no=6764, 뉴스핌 newspim.com/news/view/20260326000556, 벤처스퀘어 venturesquare.net/1077831, 머니투데이 mt.co.kr/estate/2026/07/28/2026072808575932587

10개 대학가 월세(2026.1) 다방, 세계일보 v.daum.net/v/20260224190250832, 한국경제 hankyung.com/article/2026022499466

한양대 인근 월세 추이 아시아경제 asiae.co.kr/article/2024020710060484953, 한국경제 hankyung.com/article/2025081247876

서울 고교 출신 30.8% 종로학원(대학알리미 분석), 파이낸셜뉴스 fnnews.com/news/202611081129100180

기숙사 수용률 11.2% 대학알리미, 한국경제 hankyung.com/article/202503115919i

대학가 광고 321/1,100건 위법 의심 국토교통부, 헤럴드경제 heraldk.com/article/2025100918100024797

합격생 인터뷰 데일리안 dailian.co.kr/news/view/1324185

자체 분석 서비스 DB real_deals(국토부 실거래 27,718건, 2025.11~2026.10) 중 한양대 주변 6개 동, 전용 15~25m² 월세 1,315건